第 11 周行驶系第 2 次作业参考答案

1. 悬架主要是由哪几部分组成的？它们各起什么作用？

答：1）悬架主要由弹性元件、导向机构、减振器、缓冲块（或副簧）和横向稳定杆（TBD）等组成；

2）所起作用：弹性元件、导向机构、减振器的共同任务是传力，除此之外，
弹性元件：与轮胎一起来缓冲地面冲击，保障乘员的舒适性，防止货物损伤；
导向机构：使车轮按照一定轨迹相对于车架或车身跳动，起定位器作用；
减振器：迅速衰减振动，消除乘员的不舒适，提高货物的完成率；
缓冲块（或副簧）：限制悬架的行程，防止悬架元件与车架或车身直接磕碰；
横向稳定杆：防止车身发生过大的横向倾斜。

2. 对照清华教材中 P219 页图 7.79 简要说明双筒式减振器是如何工作的？减振器在压缩行程的阻尼相比伸张行程的阻尼来说是大点好还是小点好？为什么？在结构上是如何实现双向阻尼不同的？

答：1）工作原理：

- 当车架与车桥作往复相对运动时，活塞在缸筒内也作往复运动，迫使油液反复地从一个内腔通过一些窄小的孔隙流入另一内腔。此时，孔壁与油液间的摩擦及液体分子内摩擦便形成对振动的阻尼力，使车身和车架的振动能量转化为热能，而被油液和减振器壳体所吸收，然后散到大气中；
- 当车轮移近车架(或车身)时，减振器被压缩，活塞下移，上腔室容积增加，下腔室容积减小，由于活塞杆占用部分容积，使得活塞上腔室增加的容积小于下腔室减少的容积，所以有一些油液不能进入上腔室，而是打开压缩阀，流入储液缸筒。当油液流经上述阀孔时，受到一定的节流阻力，为克服这种阻力而消耗了振动能量，从而使振动衰减；
- 当车桥远离车架(或车身)时，减振器被拉伸，活塞上移，使其上腔室的油压升高。上腔室的油液便推开伸张阀流入下腔室。同样由于活塞杆的存在，上腔室减小的容积小于下腔室增加的容积，使得从上腔室流出的油液不足以充满下腔室所增加的容积，这时下腔室内产生一定的真空度，在这个真空度的作用下，储油缸筒中的油液顶开补偿阀，流入下腔室；当油液在流过上述阀孔时就产生抵抗伸张行程的阻尼力；

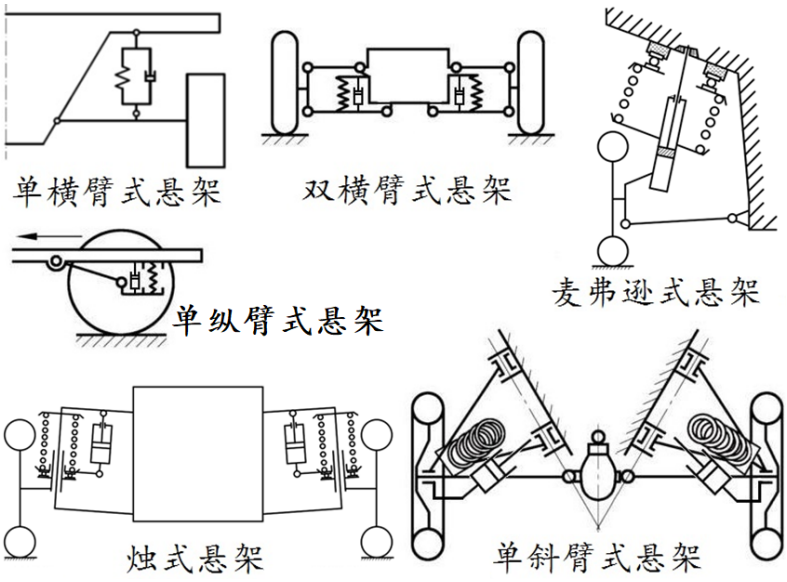
2）减振器在压缩行程的阻尼应比伸张行程的阻尼小一点，以便充分以便充分发挥弹性元件的弹性作用，缓和冲击，而在悬架伸张行程中（车桥和车架相互远离），减振器阻尼力应大，迅速减振；当车桥（或车轮）与车架间的相对速度过大时，要求减振器能自动加大液流量，使阻尼力始终保持在一定限度之内，以避免承受过大的冲击载荷。

3）由于伸张阀的刚度和预紧力比压缩阀的大，且伸张行程时的油液通孔面积也比压缩行程时的小，所以减振器在伸张行程中产生的阻尼力比压缩行程中产生的阻尼力要大得多；而当车身振动剧烈(即活塞快速下移)时，活塞下腔室的油压迅速增加，压缩阀的开度加大，使油液能迅速通过较大的压缩阀通孔流到储油缸筒，这样，油压和阻尼力都不致过大，使压缩行程中弹性元件的缓冲能力得到充分的发挥；

3. 画出 4 种轿车常用的独立悬架结构简图（含弹簧和减振器），并分别说明各自

的优缺点。

答：包括但不限于以下几种悬架中的任四种：



悬架类型	优点	缺点
单横臂式	结构简单、紧凑，布置方便。	车轮跳动时，两边车轮接地点间距离变化比较大，车轮定位角变化较大
双横臂式	1）轮胎接地性好；横向支撑刚性好； 2）摩擦力小； 3）通过选择合适的上下摆臂长度比例，可使车轮在跳动中，车轮和主销的角度及轮距变化不大； 4）悬架设计可变性大	1）结构较复杂，占用空间较大，成本较高； 2）定位参数设计和调校难度大。
麦弗逊式	1）结构紧凑，占用空间小，有利于加宽发动机舱； 2）易于安装横置发动机； 3）减振器活塞杆与车身连接点、下横臂与副车架的铰接点受力较小；	1）侧倾中心和车轮外倾角随悬架上下跳动的变化规律不太理想； 2）活塞杆上铰点支座离前排乘员近，易受到传递噪声的影响； 3）活塞杆与滑动轴承的摩擦会妨害悬架的弹性作用，难以隔离道路噪声； 4）对车轮不平衡度和径向跳动比较敏感。
单纵臂式	1）结构简单； 2）车轮跳动时车轮的外倾角、轮距基本不变，车轮前束的变化不大，有利于减小轮罩尺寸，增大车内空间； 3）直线行驶时有利于减小轮胎磨损和保持方向稳定性；	1）车轮跳动时主销后倾角变化大，不适于应用于前轮； 2）侧倾中心低，不利于转向时减小车身侧倾角； 3）转向时车轮外倾角变化基本等于车身侧倾角，变化较大。
烛式	1）应用于转向轮时，主销定位参数不随悬架变形而变化，仅轮距和轴距稍有变化，有利于汽车的转向操	侧向力完全由长套筒和主销承受，套筒和主销之间的摩擦阻力大，磨损严重。

	纵和行驶稳定性。	
单斜臂式	兼具单横臂和单纵臂悬架的特点，结构简单，安装方便，适于后悬架。	不适于前转向轮。